

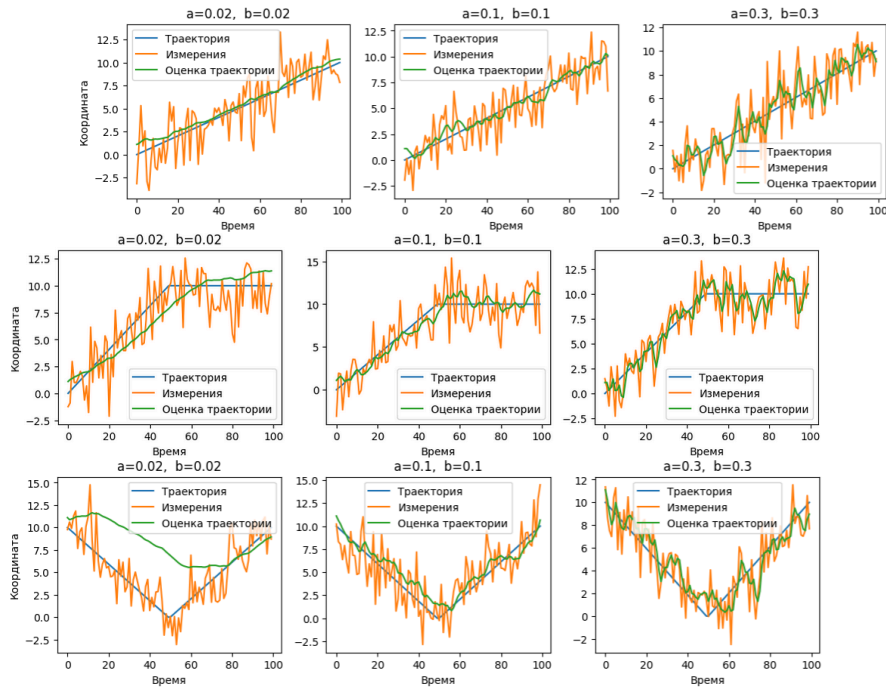
Альфа бета фильтр

Пусть тело движется равномерно $\begin{cases} \dot{x} = v, \\ \dot{v} = 0. \end{cases}$

При измерении только координаты $z_i = x_i + \delta$, на каждый шаг вычисляется оценка состояния $\begin{cases} \hat{x}_n^- = \hat{x}_{n-1} + \Delta t \hat{v}_{n-1}, \\ \hat{v}_n^- = \hat{v}_{n-1}. \end{cases}$

Далее измерение сравнивается с координатой и делается поправка: $\begin{cases} \hat{x}_n = \hat{x}_n^- + \alpha (z_i - \hat{x}_n^-), \\ \hat{v}_n = \hat{v}_n^- + \beta \left(\frac{z_i - \hat{x}_n^-}{\Delta t} \right). \end{cases}$

На равномерном движении он работает хорошо при малых α, β , при других движениях – нет:



Альфа-бета-гамма фильтр – модификация, рассчитанная на равноускоренное движение: $\begin{cases} \dot{x} = v, \\ \dot{v} = a, \\ \dot{a} = 0. \end{cases}$

Так же измеряется только координата $z_i = x_i + \delta$, на каждый шаг вычисляется оценка состояния $\begin{cases} \hat{x}_n^- = \hat{x}_{n-1} + \Delta t \hat{v}_{n-1} + \frac{1}{2} \Delta t^2 \hat{a}_{n-1}, \\ \hat{v}_n^- = \hat{v}_{n-1} + \Delta t \hat{a}_{n-1}, \\ \hat{a}_n^- = \hat{a}_{n-1}. \end{cases}$

Измерение сравнивается с координатой и делается поправка: $\begin{cases} \hat{x}_n = \hat{x}_n^- + \alpha (z_i - \hat{x}_n^-), \\ \hat{v}_n = \hat{v}_n^- + \beta \left(\frac{z_i - \hat{x}_n^-}{\Delta t} \right), \\ \hat{a}_n = \hat{a}_n^- + \gamma \left(2 \frac{z_i - \hat{x}_n^-}{\Delta t^2} \right). \end{cases}$